

# 第二左定空间中余有限稀疏子族的精确闭包

第五轮审计修缮: 解析作者稿

数学证明作者稿, 待另行独立复核

2026-09-21

## 摘要

固定  $c > 0$ , 在复 Hilbert 空间  $\mathcal{H}_c^2 = D(K_c)$  中研究  $K_cf = -f'' + cf$  及 Krein 边界条件. 本文证明: 对原稀疏多项式族的任意余有限指标集, 闭包只由是否保留  $1, x$  决定, 分别对应零点值迹和导数迹. 证明包括正性能量界, 显式满射构造, 两个 Green 代表元, 高阶尾部多项式的代数刻画, 局部零迹截断估计, Sobolev 多项式逼近及两维端点修正. 进而完整分类实际保留集余有限的闭子空间, 给出保留族在其中稠密的充要条件. 原候选 Claim 4, Theorem 5, Corollary 6 按其原量词被明确反证; 这不表示已经验收的  $H^2/H^3$  主结论被推翻. 本文是作者提交, 不声称独立审批或全实分析 Lean 形式化.

## 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1 问题合同, 记号和来源边界         | 1  |
| 2 正性, 范数等价和满射性          | 2  |
| 3 两个 Green 代表元和原候选的明确反证 | 3  |
| 4 完整尾部的代数等式和逼近证明        | 5  |
| 5 余有限闭包和全部正交障碍          | 7  |
| 6 实际保留集余有限的闭子空间         | 8  |
| 7 单项式有限删除引理的修复          | 9  |
| 8 提交范围和未声称的结论           | 10 |

## 1 问题合同, 记号和来源边界

所有函数和线性空间均取复数域, 所有线性包均指有限复线性组合. 内积约定为第一变量线性:

$$\langle u, v \rangle_2 = \int_{-1}^1 u(x) \overline{v(x)} dx, \quad \langle z, w \rangle_{\mathbb{C}^2} = z_0 \overline{w_0} + z_1 \overline{w_1}.$$

普通 Sobolev 空间  $H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$  使用范数  $\|f\|_{\text{Sob},2}^2 = \|f\|_2^2 + \|f'\|_2^2 + \|f''\|_2^2$ . 一维 Sobolev 函数取其  $f, f'$  绝对连续的代表, 因此下列迹有意义. 记  $\Delta f = f(1) - f(-1)$ , 并定义

$$\begin{aligned} K_c f &= -f'' + cf, \\ \mathcal{H}_c^2 &= D(K_c) = \{f \in H_{\text{Sob}}^2(-1, 1) : f'(1) = f'(-1) = \Delta f/2\}, \\ (f, g)_{2,c} &= \langle K_c f, K_c g \rangle_2, \quad \|f\|_{2,c} = \|K_c f\|_2. \end{aligned} \quad (1)$$

$\mathcal{H}_c^2$  是带指定边界条件的第二左定空间, 不等于整个  $H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$ . 它对应  $s = 2$  的  $D(K_c^{s/2})$ , 不是  $s = 3$  的空间. 本文全部闭包, 连续性和稠密性结论都限定在明确标出的拓扑中.

原稀疏指标集和多项式为

$$\begin{aligned} \mathcal{D} &= \{0, 1\} \cup \{4, 5, 6, \dots\}, \quad p_0 = 1, \quad p_1 = x, \quad q_n = K_c p_n, \\ p_{2m} &= x^{2m} - \frac{m}{m-1} x^{2m-2}, \quad p_{2m+1} = x^{2m+1} - \frac{m}{m-1} x^{2m-1}, \quad m \geq 2. \end{aligned} \quad (2)$$

直接代入可见全部  $p_n \in D(K_c)$ : 偶项在两端的导数均为 0; 奇项在两端的导数和  $\Delta p_{2m+1}/2$  均为  $-1/(m-1)$ .

算子设定与基线文稿 [1, 第 1 节, 第 2.2–2.3 节] 一致. 审查基线为

c0b36b90004cffb0552c9fa9f229e1f7cec8a706.

所供第五轮报告和替代证明 [4, 5] 在这里是待核查的论证来源, 不构成验收. 第 3 节精确处理旧候选 [2] 中 Claim 4, Theorem 5, Corollary 6; 它们在该快照的状态均为 NOT-YET-STRICT, 当前引用卡为 [3]. 本文不使用这些假命题作为前提, 也不依赖原  $H^2$  完备性证明来证明自身的尾部闭包.

## 2 正性, 范数等价和满射性

**命题 2.1** (R5-OP: 算子与拓扑). 算子 (1) 在  $L^2(-1, 1)$  中稠密定义且自伴, 并满足

$$\langle K_c f, f \rangle_2 = \|f'\|_2^2 - \frac{1}{2} |\Delta f|^2 + c \|f\|_2^2 \geq c \|f\|_2^2, \quad f \in D(K_c). \quad (3)$$

存在仅依赖  $c$  的常数  $C_c < \infty$ , 使

$$\|f\|_{\text{Sob},2} \leq C_c \|K_c f\|_2, \quad \|K_c f\|_2 \leq (1+c) \|f\|_{\text{Sob},2}. \quad (4)$$

$K_c : (\mathcal{H}_c^2, (\cdot, \cdot)_{2,c}) \rightarrow L^2(-1, 1)$  是等距线性满射, 且  $\mathcal{H}_c^2$  是 Hilbert 空间. 进一步,

$$(f, g)_{2,c} = \int_{-1}^1 (f'' \overline{g''} + 2c f' \overline{g'} + c^2 f \overline{g}) dx - c \Delta f \overline{\Delta g}. \quad (5)$$

证明. 分部积分的边界项为  $[f' \overline{f}]_{-1}^1 = |\Delta f|^2/2$ . 又由  $\Delta f = \int_{-1}^1 f'$  和 Cauchy-Schwarz 不等式,  $|\Delta f|^2 \leq 2 \|f'\|_2^2$ , 得到 (3). 因此

$$\|f\|_2 \leq c^{-1} \|K_c f\|_2, \quad \|f''\|_2 \leq \|K_c f\|_2 + c \|f\|_2 \leq 2 \|K_c f\|_2. \quad (6)$$

为明确补足一阶导数控制, 对任意  $f \in H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$  写

$$f(x) = A + Bx + r(x), \quad A = f(0), \quad B = f'(0), \quad r(x) = \int_0^x (x-t) f''(t) dt.$$

负  $x$  时积分取通常的有向积分. 在两半区间分别用 Cauchy–Schwarz 并积分,

$$\|r\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{12}} \|f''\|_2, \quad \|r'\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|f''\|_2.$$

由  $\|A + Bx\|_2^2 = 2|A|^2 + (2/3)|B|^2$ ,

$$\|f'\|_2 \leq \sqrt{3}\|f\|_2 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \|f''\|_2. \quad (7)$$

结合 (6) 得到第一条范数界; 第二条直接来自三角不等式. 此外, 对  $u \in H^1(-1, 1)$ , 将  $u(t)$  与其平均值比较给出

$$|u(t)| \leq 2^{-1/2} \|u\|_2 + \sqrt{2} \|u'\|_2, \quad -1 \leq t \leq 1. \quad (8)$$

故  $f(0), f'(0)$  及两端的值迹, 导数迹在  $H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$  和  $\mathcal{H}_c^2$  上均连续.

下面直接证明满射, 不预设特征函数展开. 令  $a = \sqrt{c} > 0$ ,  $d_a = a \cosh a - \sinh a$ . 由于  $d_0 = 0$  且  $d'_a = a \sinh a > 0$ , 有  $d_a > 0$ . 给定任意  $h \in L^2(-1, 1)$ , 定义

$$v_h(x) = -\frac{1}{a} \int_0^x \sinh(a(x-t)) h(t) dt.$$

有界积分核及其一阶导数保证  $v_h, v'_h$  绝对连续,  $v''_h = cv_h - h \in L^2$ , 因而  $v_h \in H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$  且  $K_c v_h = h$ . 定义端点残差算子

$$\mathcal{B}(f) = \begin{pmatrix} f'(1) - \Delta f/2 \\ f'(-1) - \Delta f/2 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

对两个齐次解,

$$\begin{pmatrix} \mathcal{B}(\cosh(ax)) & \mathcal{B}(\sinh(ax)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \sinh a & d_a \\ -a \sinh a & d_a \end{pmatrix}, \quad \det = 2a \sinh a d_a > 0.$$

故存在唯一  $A_h, B_h \in \mathbb{C}$ , 使  $f = v_h + A_h \cosh(ax) + B_h \sinh(ax)$  满足  $\mathcal{B}(f) = 0$ . 这给出  $f \in D(K_c)$  且  $K_c f = h$ . 单射性由 (3) 给出.

稠密定义性来自  $C_c^\infty(-1, 1) \subset D(K_c)$ . 边界条件使  $[-f'\bar{g} + f\bar{g}']_{-1}^1 = 0$ , 因此  $K_c$  对称. 若  $u \in D(K_c^*)$ , 取  $v = K_c^{-1} K_c^* u \in D(K_c)$ , 则任意  $f \in D(K_c)$  满足

$$\langle K_c f, u - v \rangle_2 = \langle f, K_c^* u - K_c v \rangle_2 = 0.$$

因  $\text{Ran } K_c = L^2(-1, 1)$ , 有  $u = v$ , 从而  $K_c^* = K_c$ .

最后展开  $\langle K_c f, K_c g \rangle_2$  并分部积分. 两个交叉边界项为

$$-c[f'\bar{g}]_{-1}^1 - c[f\bar{g}']_{-1}^1 = -c\Delta f \overline{\Delta g},$$

故得 (5). 等距性由定义, 满射性已证明, 因而  $\mathcal{H}_c^2$  从  $L^2(-1, 1)$  继承完备性. 所有常数均针对固定  $c > 0$ ; 这里没有  $c \downarrow 0$  的一致范数等价断言.  $\square$

### 3 两个 Green 代表元和原候选的明确反证

**命题 3.1** (R5-GREEN: 值迹和导数迹的代表元). 置  $a = \sqrt{c}$ ,  $d_a = a \cosh a - \sinh a > 0$ , 并定义

$$g_{0,c}(x) = \frac{\cosh(a(1-|x|))}{2a \sinh a}, \quad (10)$$

$$g_{1,c}(x) = \frac{\operatorname{sgn}(x) [a \cosh(a(1 - |x|)) - \sinh(a(1 - |x|))]}{2d_a}. \quad (11)$$

$g_{1,c}(0)$  任取. 二者是非零实值  $L^2$  函数, 分别为偶函数和奇函数. 对所有复值  $f \in D(K_c)$ ,

$$\boxed{\langle K_c f, g_{0,c} \rangle_2 = f(0), \quad \langle K_c f, g_{1,c} \rangle_2 = f'(0).} \quad (12)$$

证明. 两式在每个开半区间满足  $-g'' + cg = 0$ . 记  $[g]_0 = g(0+) - g(0-)$ ,  $[g']_0 = g'(0+) - g'(0-)$ . 逐项微分得

|           |                              |                              |               |                |                   |
|-----------|------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
|           | $g(0-)$                      | $g(0+)$                      | $g'(0-)$      | $g'(0+)$       | $([g]_0, [g']_0)$ |
| $g_{0,c}$ | $\frac{\cosh a}{2a \sinh a}$ | $\frac{\cosh a}{2a \sinh a}$ | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | $(0, -1)$         |
| $g_{1,c}$ | $-\frac{1}{2}$               | $\frac{1}{2}$                | $t_a$         | $t_a$          | $(1, 0)$          |

(13)

其中  $t_a = (a \cosh a - a^2 \sinh a)/(2d_a)$ . 在两端, 令  $b_0 = (2a \sinh a)^{-1}$ ,  $b_1 = a/(2d_a)$ , 则

$$g_{0,c}(-1) = g_{0,c}(1) = b_0, \quad g'_{0,c}(-1) = g'_{0,c}(1) = 0,$$

$$g_{1,c}(-1) = -b_1, \quad g_{1,c}(1) = b_1, \quad g'_{1,c}(-1) = g'_{1,c}(1) = b_1.$$

所以二者的端点数据都满足  $g'(\pm 1) = \Delta g/2$ . 这只是在端点成立的关系, 不表示  $g_{j,c} \in D(K_c)$ :  $g'_{0,c}$  有跳跃, 而  $g_{1,c}$  本身有跳跃.

对任一这样的分段光滑  $g$ , 在  $[-1, 0]$  和  $[0, 1]$  分别分部积分, 保留两侧极限, 得

$$\begin{aligned} \langle K_c f, g \rangle_2 &= E(f, g) + f'(0) \overline{[g]_0} - f(0) \overline{[g']_0}, \\ E(f, g) &= -f'(1) \overline{g(1)} + f(1) \overline{g'(1)} + f'(-1) \overline{g(-1)} - f(-1) \overline{g'(-1)} \\ &= -\frac{\Delta f}{2} \overline{\Delta g} + \Delta f \frac{\Delta g}{2} = 0. \end{aligned} \quad (14)$$

在 (14) 中代入 (13), 得到两个代表式. 特别地, 对复数  $\alpha, \beta$ ,

$$\langle K_c f, \alpha g_{0,c} + \beta g_{1,c} \rangle_2 = \overline{\alpha} f(0) + \overline{\beta} f'(0). \quad (15)$$

这明确固定了复内积下的共轭位置. □

**命题 3.2** (R5-REFUTE: 三条原量词候选均为 REFUTED). 旧稿 [2] 的 *Claim 4*, *Theorem 5*, *Corollary 6* 按其原陈述均为假. 这里的判定对象是三条原候选, 不是已验收的  $H^2/H^3$  主定理.

证明. 先完整列出矩递推系数. 从 (2) 微分,

$$\begin{aligned} q_{2m} &= cx^{2m} - A_m x^{2m-2} + B_m x^{2m-4}, \quad A_m = 2m(2m-1) + \frac{cm}{m-1}, \quad B_m = 2m(2m-3), \\ q_{2m+1} &= cx^{2m+1} - A'_m x^{2m-1} + B'_m x^{2m-3}, \quad A'_m = 2m(2m+1) + \frac{cm}{m-1}, \quad B'_m = 2m(2m-1), \end{aligned}$$

其中  $m \geq 2$ , 且  $q_0 = c, q_1 = cx$ . 原 Claim 4 声称: 若某  $u \in L^2$  的矩  $M_k = \langle u, x^k \rangle_2$  从某个  $m_0 \geq 2$  起满足偶, 奇两条递推

$$cM_{2m} = A_m M_{2m-2} - B_m M_{2m-4}, \quad cM_{2m+1} = A'_m M_{2m-1} - B'_m M_{2m-3}, \quad (16)$$

则全部矩为零.

取  $u = g_{0,c}$ . 因为  $p_0(0) = 1$  而其他允许指标都满足  $p_n(0) = 0$ , 命题 3.1 给出

$$\langle g_0, g_{0,c} \rangle_2 = 1, \quad \langle q_n, g_{0,c} \rangle_2 = 0 \quad (n \in \mathcal{D} \setminus \{0\}). \quad (17)$$

取共轭即可得到  $\langle g_{0,c}, q_n \rangle_2 = 0$ ; 系数均为实数, 所以 (16) 对每个  $m \geq 2$  都成立. 然而

$$M_0 = 2 \int_0^1 \frac{\cosh(a(1-x))}{2a \sinh a} dx = \frac{1}{a^2} = \frac{1}{c} \neq 0. \quad (18)$$

奇矩全为零, 偶矩为非零  $L^2$  函数的实际矩. 因此 Claim 4 为假. 这不是有限范围的递推实验; (17) 证明了全部指标的等式.

原 Theorem 5 声称任意有限  $N \subset \mathcal{D}$  都使  $\text{span}_{\mathbb{C}}\{q_n : n \in N\}$  在  $L^2$  中稠密. 取  $N = \mathcal{D} \setminus \{0\}$ , (17) 中非零的  $g_{0,c}$  就是其正交障碍, 故 Theorem 5 为假.

原 Corollary 6 声称每个真闭  $V \subset \mathcal{H}_c^2$  都排除无穷多个  $p_n$ . 取  $V = \{f \in \mathcal{H}_c^2 : f(0) = 0\}$ , 由迹连续性知它是闭子空间; 因为  $1 \notin V$ , 它是真子空间. 它恰好只排除  $p_0$ , 故 Corollary 6 为假.

上述  $g_{0,c}$  不满足  $\langle g_{0,c}, q_0 \rangle_2 = 0$ . 原全族  $H^2$  证明用  $q_0, q_1$  的正交性固定初始矩; 此反例没有这些假设. 本文也未论证任何  $H^3$  反例.  $\square$

## 4 完整尾部的代数等式和逼近证明

记连续满射

$$\Gamma : \mathcal{H}_c^2 \longrightarrow \mathbb{C}^2, \quad \Gamma f = (f(0), f'(0)), \quad V_* := \ker \Gamma. \quad (19)$$

满射性来自  $\Gamma 1 = (1, 0)$ ,  $\Gamma x = (0, 1)$ . 特别地,

$$\mathcal{H}_c^2 = V_* \dot{+} \text{span}_{\mathbb{C}}\{1, x\}, \quad f = (f - f(0) - f'(0)x) + f(0) + f'(0)x. \quad (20)$$

这是拓扑直和, 不宣称是左定内积下的正交直和.

**引理 4.1** (R5-ALG: 高阶尾部的精确代数等式). 固定任意整数  $m_0 \geq 2$ , 令  $L = 2m_0 - 2$ , 并定义

$$\mathcal{T}_{m_0} = \text{span}_{\mathbb{C}}\{p_{2m}, p_{2m+1} : m \geq m_0\}.$$

则

$$\mathcal{T}_{m_0} = \mathbb{C}[x] \cap D(K_c) \cap x^L \mathbb{C}[x]. \quad (21)$$

证明. 每个尾部生成元满足边界条件且被  $x^L$  整除, 给出一侧包含. 反过来, 对右侧多项式  $b$ , 若最高次数  $n \geq L + 2$ , 则  $n = 2m$  或  $2m + 1$  且  $m \geq m_0$ . 减去首项系数乘  $p_n$ , 保持边界条件和  $x^L$  整除性, 严格降低次数. 有限次后余式为  $\alpha x^L + \beta x^{L+1}$ . 因为  $L$  是正偶数,

$$\mathcal{B}(x^L) = \begin{pmatrix} L \\ -L \end{pmatrix}, \quad \mathcal{B}(x^{L+1}) = \begin{pmatrix} L \\ L \end{pmatrix}, \quad M_L := \begin{pmatrix} L & L \\ -L & L \end{pmatrix}, \quad \det M_L = 2L^2 > 0. \quad (22)$$

余式的边界条件强迫  $M_L(\alpha, \beta)^T = 0$ , 故余式为零. 这证明全部  $m_0$  的等式, 无次数上界.  $\square$

**引理 4.2** (R5-CUT: 局部零迹截断). 对每个  $f \in V_*$ , 存在  $f_\delta \in D(K_c)$ , 在  $|x| \leq \delta$  上为零且在两端邻域等于  $f$ , 使  $f_\delta \rightarrow f$  于  $H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$ , 从而也于  $\mathcal{H}_c^2$ .

证明. 取固定光滑偶函数  $\eta : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ , 在  $|x| \leq 1$  为零, 在  $|x| \geq 2$  为一. 令  $0 < \delta < 1/4$ ,  $\eta_\delta(x) = \eta(x/\delta)$ ,  $f_\delta = \eta_\delta f$ . 乘积仍在  $H^2$ , 且端点附近  $\eta_\delta = 1$ , 所以边界条件不变.

以下取  $0 < r \leq 1$ , 所有小区间范数明确限制于  $I_r = (-r, r)$ . 由两个零迹,

$$f'(x) = \int_0^x f''(t) dt, \quad f(x) = \int_0^x (x-t)f''(t) dt.$$

例如  $0 < x < r$  时  $|f'(x)|^2 \leq x\|f''\|_{L^2(0,x)}^2$ ,  $|f(x)|^2 \leq (x^3/3)\|f''\|_{L^2(0,x)}^2$ ; 负半区间以  $|x|$  同样估计. 两侧积分得到

$$\|f'\|_{L^2(I_r)} \leq \frac{r}{\sqrt{2}}\|f''\|_{L^2(I_r)}, \quad \|f\|_{L^2(I_r)} \leq \frac{r^2}{\sqrt{12}}\|f''\|_{L^2(I_r)}. \quad (23)$$

令  $E_\delta = \|f''\|_{L^2(I_{2\delta})}$ ,  $w_\delta = f_\delta - f$ . 注意  $w_\delta$  及其弱导数支撑在  $\bar{I}_{2\delta}$  中, 并且

$$w'_\delta = (\eta_\delta - 1)f' + \eta'_\delta f, \quad w''_\delta = (\eta_\delta - 1)f'' + 2\eta'_\delta f' + \eta''_\delta f.$$

因  $\|\eta_\delta^{(k)}\|_\infty \leq C_k \delta^{-k}$ , (23) 给出常数独立于  $f, \delta$  的估计

$$\|w_\delta\|_2 \leq C\delta^2 E_\delta, \quad \|w'_\delta\|_2 \leq C\delta E_\delta, \quad \|w''_\delta\|_2 \leq CE_\delta. \quad (24)$$

由  $|f''|^2$  的积分绝对连续性,  $E_\delta \rightarrow 0$ . 故整个 Sobolev 范数趋零. 这里必须使用局部范数  $E_\delta$ ; 若仅写全区间的  $\|f''\|_2$ , 得到的常数上界不能推出收敛.  $\square$

**引理 4.3** (R5-POLY: Sobolev 多项式逼近).  $\mathbb{C}[x]$  在普通  $H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$  中稠密.

证明. 给定  $h \in H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$ , 由连续函数在  $L^2$  中稠密及 Weierstrass 定理, 可取复多项式  $s_j \rightarrow h''$  于  $L^2$ . 置

$$r_j(x) = h(-1) + (x+1)h'(-1) + \int_{-1}^x (x-t)s_j(t) dt.$$

这是多项式. 对  $e_j = r_j - h$ , 有  $e_j(-1) = e'_j(-1) = 0$ ,  $e''_j = s_j - h''$ . 与上面的积分估计相同,

$$\|e'_j\|_2 \leq \sqrt{2}\|e''_j\|_2, \quad \|e_j\|_2 \leq \frac{2}{\sqrt{3}}\|e''_j\|_2.$$

所以  $r_j \rightarrow h$  于  $H^2$ . 该步骤只在普通 Sobolev 空间中进行; 尚未要求  $r_j$  满足 Krein 边界条件.  $\square$

**定理 4.4** (R5-TAIL: 每个完整高阶尾部的闭包). 对每个整数  $m_0 \geq 2$ ,

$$\overline{\mathcal{T}_{m_0} \mathcal{H}_c^2} = V_*. \quad (25)$$

证明. 尾部的每个  $p_n$  被  $x^2$  整除, 因而两个零点迹为零. 迹连续性给出  $\overline{\mathcal{T}_{m_0}} \subset V_*$ .

反向取  $f \in V_*$ , 固定  $L = 2m_0 - 2$ . 引理 4.2 给出  $f_\delta \rightarrow f$ . 对每个固定的  $\delta$ , 令  $h_\delta = f_\delta/x^L$ , 并在  $|x| \leq \delta$  延拓为零. 则  $h_\delta \in H^2$ : 可以把  $x^{-L}$  在  $|x| \leq \delta/2$  附近光滑修改, 使之成为全区间光滑乘子, 并在  $|x| \geq \delta$  与原函数一致, 再乘以  $f_\delta$ .

取引理 4.3 中的多项式  $r_j \rightarrow h_\delta$  于  $H^2$ . 由于乘以固定多项式  $x^L$  是  $H^2$  上的有界运算,  $b_j = x^L r_j \rightarrow f_\delta$  于  $H^2$ . 这些  $b_j$  可能不满足边界条件, 不能直接宣称它们在尾部线性包中. 写  $\mathcal{B}(b_j) = (u_j, v_j)^\top$ . 由 (8) 和  $\mathcal{B}(f_\delta) = 0$ , 有  $u_j, v_j \rightarrow 0$ . 利用同一个固定矩阵 (22), 令

$$\alpha_j = \frac{u_j - v_j}{2L}, \quad \beta_j = \frac{u_j + v_j}{2L}, \quad \tilde{b}_j = b_j - \alpha_j x^L - \beta_j x^{L+1}. \quad (26)$$

于是  $\mathcal{B}(\tilde{b}_j) = 0$ , 仍有  $x^L \mid \tilde{b}_j$ , 且  $\tilde{b}_j \rightarrow f_\delta$  于  $H^2$ . 引理 4.1 保证  $\tilde{b}_j \in \mathcal{T}_{m_0}$ .

给定  $\varepsilon > 0$ , 先取  $\delta$  使  $\|f_\delta - f\|_{2,c} < \varepsilon/2$ , 然后在固定  $\delta$  下取  $j$ , 使  $\|\tilde{b}_j - f_\delta\|_{2,c} < \varepsilon/2$ . 范数等价和三角不等式给出所需逼近. 允许  $h_\delta$  的范数或乘子常数随  $\delta \downarrow 0$  增大; 这里没有交换两个极限, 也不需要其关于  $\delta$  一致.  $\square$

## 5 余有限闭包和全部正交障碍

**定理 5.1** (R5-COFINITE: 任意余有限指标集). 令  $N \subset \mathcal{D}$  且  $\mathcal{D} \setminus N$  有限. 则

$$\begin{aligned} \overline{\text{span}_{\mathbb{C}}\{p_n : n \in N\}}^{\mathcal{H}_c^2} &= V_* \dot{+} \text{span}_{\mathbb{C}}\{p_j : j \in N \cap \{0, 1\}\} \\ &= \{f \in \mathcal{H}_c^2 : 0 \notin N \Rightarrow f(0) = 0, 1 \notin N \Rightarrow f'(0) = 0\}. \end{aligned} \quad (27)$$

其在  $\mathcal{H}_c^2$  中的余维是  $|\{0, 1\} \setminus N|$ .

证明. 余有限性保证  $N$  包含某个完整尾部, 定理 4.4 使闭包包含  $V_*$ . 而每个  $n \geq 4$  的  $p_n$  已属于  $V_*$ . 因此唯有  $p_0, p_1$  是否被保留能增加迹方向. 由 (20) 及  $\Gamma p_0 = (1, 0), \Gamma p_1 = (0, 1)$ , (27) 右侧是闭空间, 包含且只包含允许的这两个迹方向, 两侧相等. 余维结论由  $\Gamma$  满射及  $\dim \mathbb{C}^2 = 2$  得到.  $\square$

**推论 5.2** (R5-OBSTRUCTION:  $L^2$  像族的精确正交补). 同上, 令  $W_N = \overline{\text{span}_{\mathbb{C}}\{q_n : n \in N\}}^{L^2}$ . 以  $E^\perp = \{h : \langle h, e \rangle_2 = 0 \ \forall e \in E\}$  约定正交补, 有

$$W_N^\perp = \text{span}_{\mathbb{C}}(\{g_{0,c} : 0 \notin N\} \cup \{g_{1,c} : 1 \notin N\}). \quad (28)$$

特别地,

$$W_N = L^2 \iff 0, 1 \in N. \quad (29)$$

证明. 等距满射  $K_c$  保持闭包, 因而  $W_N$  是 (27) 的像. 由 (12), 它恰是所有缺失低阶迹对应的  $g_{j,c}^\perp$  的交. 有限多个闭超平面的交的正交补等于对应代表元的线性包: 这是恒等式  $(E^\perp)^\perp = \overline{E}$  的应用, 而有限维  $E$  已闭. 两个代表元一偶一奇且均非零, 线性独立, 从而得到充要条件.  $\square$

**推论 5.3** (R5-TAIL-MOMENT: 真正的尾部矩结论). 对任意  $u \in L^2$  和任意  $m_0 \geq 2$ , 以下等价:

1.  $M_k = \langle u, x^k \rangle_2$  在全部  $m \geq m_0$  上满足 (16).
2.  $u \in \text{span}_{\mathbb{C}}\{g_{0,c}, g_{1,c}\}$ .

在这些等价条件下, 有精确归一化

$$u = cM_0g_{0,c} + cM_1g_{1,c}. \quad (30)$$

因此存在某个  $m_0$  使两条尾部递推成立的全部复  $L^2$  函数, 恰好构成这个两维空间. 若再有  $M_0 = M_1 = 0$ , 则  $u = 0$ . 若两条递推各有不同的起始阈值, 取二者的最大值即可.

证明. 递推恰是  $\langle u, q_{2m} \rangle_2 = \langle u, q_{2m+1} \rangle_2 = 0$ . 对尾部指标集应用推论 5.2, 即得前两项等价. 为核对归一化, 对  $f = 1, x$  应用 (12), 再取共轭, 得

$$\langle g_{0,c}, 1 \rangle_2 = \frac{1}{c}, \quad \langle g_{0,c}, x \rangle_2 = 0, \quad \langle g_{1,c}, 1 \rangle_2 = 0, \quad \langle g_{1,c}, x \rangle_2 = \frac{1}{c}. \quad (31)$$

最后一个等式也可独立从显式公式积分核对:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 x g_{1,c}(x) dx &= \frac{1}{d_a} \int_0^1 (1-y)(a \cosh(ay) - \sinh(ay)) dy \\ &= \frac{1}{d_a} \left( \frac{\cosh a}{a} - \frac{\sinh a}{a^2} \right) = \frac{1}{a^2} = \frac{1}{c}. \end{aligned}$$

这里用了  $y = 1 - x$ ; 两个交叉矩则由奇偶性为零. 若  $u = \alpha g_{0,c} + \beta g_{1,c}$ , 第一变量线性给出

$$M_0 = \frac{\alpha}{c}, \quad M_1 = \frac{\beta}{c}.$$

故得 (30), 系数无需取共轭. 两个初始矩为零恰好消除两个实际存在的障碍. 这里没有在缺失的低阶递推方程处擅自反向传播.  $\square$

## 6 实际保留集余有限的闭子空间

**定理 6.1** (R5-SUBSPACE: 二维迹分类和内部稠密判据). 设  $V$  是  $\mathcal{H}_c^2$  的复闭线性子空间, 定义实际保留集

$$N_V = \{n \in \mathcal{D} : p_n \in V\}.$$

则下列条件等价:

1.  $N_V$  余有限.
2.  $V_* \subset V$ .
3. 存在唯一复线性子空间  $S \subset \mathbb{C}^2$ , 使  $V = \Gamma^{-1}(S)$ .

此时  $S = \Gamma V$ , 且有拓扑直和

$$V = V_* \dot{+} \{z_0 + z_1 x : (z_0, z_1) \in S\}. \quad (32)$$

令  $e_0 = (1, 0)$ ,  $e_1 = (0, 1)$ ,  $R_S = \text{span}_{\mathbb{C}}\{e_j : j \in \{0, 1\}, e_j \in S\}$ . 则

$$N_V = \{n \geq 4\} \cup \{j \in \{0, 1\} : e_j \in S\}, \quad (33)$$

$$\overline{\text{span}_{\mathbb{C}}\{p_n : n \in N_V\}}^{\mathcal{H}_c^2} = \Gamma^{-1}(R_S), \quad (34)$$

$$\overline{\text{span}_{\mathbb{C}}\{p_n : n \in N_V\}}^{\mathcal{H}_c^2} = V \iff S = R_S. \quad (35)$$

因而内部稠密恰好对应四个坐标子空间  $S = \{0\}, \mathbb{C}e_0, \mathbb{C}e_1, \mathbb{C}^2$ . 一般地, 保留族闭包在  $V$  中的余维为  $\dim S - \dim R_S$ .

证明. 若  $N_V$  余有限,  $V$  包含某个完整尾部; 由  $V$  闭和定理 4.4, 有  $V_* \subset V$ . 反之若  $V_* \subset V$ , 则每个  $n \geq 4$  的  $p_n \in V$ , 故实际保留集自动余有限.

若  $V_* \subset V$ , 取  $S = \Gamma V$ . 这是  $\mathbb{C}^2$  中的复线性子空间, 所以自动闭. 显然  $V \subset \Gamma^{-1}(S)$ . 若  $\Gamma f \in S$ , 可选  $v \in V$  使  $\Gamma v = \Gamma f$ ; 于是  $f - v \in V_* \subset V$ , 故  $f \in V$ . 反向包含成立. 由于  $\Gamma$  满射,  $S$  唯一, 且 (20) 给出 (32). 反过来, 任意复线性  $S \subset \mathbb{C}^2$  的原像是包含  $V_*$  的闭子空间.

式 (33) 来自各  $p_n$  的迹. 将此实际指标集代入定理 5.1, 得 (34). 由  $\Gamma$  满射, 两原像相等当且仅当  $S = R_S$ .  $R_S$  只能是四个坐标子空间之一, 给出完整分类. 商空间  $V/\Gamma^{-1}(R_S)$  与  $S/R_S$  同构, 给出余维公式.  $\square$

**注 6.2** (任意所选  $N$  与实际  $N_V$  的区别). 定理 5.1 允许从任意高阶位置再删去有限项, 其闭包不变. 但若某个闭  $V$  的实际保留集余有限, 则 (33) 表明它不能实际排除任何  $n \geq 4$  的  $p_n$ . 把任意所选指标集等同于实际保留集, 会错误地扩大闭子空间分类.

**例 6.3** (R5-OBLIQUE: 非坐标迹条件). 取

$$V = \{f \in \mathcal{H}_c^2 : f(0) = f'(0)\} = \Gamma^{-1}(\mathbb{C}(1, 1)).$$

它是闭余维一子空间,  $N_V = \mathcal{D} \setminus \{0, 1\}$ . 但其保留族闭包只有  $V_*$ , 而  $1+x \in V \setminus V_*$ , 所以保留族在  $V$  中不稠密. 事实上  $V = V_* + \mathbb{C}(1+x)$ . 映到  $L^2$  后,

$$K_c V = (g_{0,c} - g_{1,c})^\perp, \quad \overline{\text{span}_{\mathbb{C}}\{q_n : n \in N_V\}} = g_{0,c}^\perp \cap g_{1,c}^\perp.$$

这明确区分了余有限像族在整个  $L^2$  中稠密, 与实际保留族在给定  $K_c V$  中稠密. 更一般的复直线  $\mathbb{C}(a, b)$ ,  $ab \neq 0$ , 都有相同的一维内部缺陷; 这不需要奇偶不变性.

**注 6.4** (一般迹约束的复正交障碍). 对定理 6.1 中的  $S$ , 有

$$(K_c \Gamma^{-1}(S))^\perp = \{z_0 g_{0,c} + z_1 g_{1,c} : (z_0, z_1) \in S^\perp\}.$$

事实上式 (15) 等于  $\langle \Gamma f, z \rangle_{\mathbb{C}^2}$ . 这些代表元给出的正交补具有维数  $2 - \dim S$ , 等于  $K_c \Gamma^{-1}(S)$  的余维, 故没有额外障碍.

## 7 单项式有限删除引理的修复

**引理 7.1** (R5-MONOMIAL: 删除有限单项式仍稠密). 若  $F \subset \mathbb{N}_0$  有限, 则  $\text{span}_{\mathbb{C}}\{x^k : k \notin F\}$  在  $L^2(-1, 1)$  中稠密. 等价地,  $L^2$  函数的矩序列若仅有有限个非零项, 则该函数为零.

**证明.** 设  $u \in L^2$  正交于全部保留单项式. 若  $F = \emptyset$ , 取  $M = 0$ ; 否则取整数  $M > \max F$ . 因  $|x^M| \leq 1$ , 有  $x^M u \in L^2$ . 对任意  $j \geq 0$ ,

$$\langle x^M u, x^j \rangle_2 = \langle u, x^{M+j} \rangle_2 = 0.$$

复线性扩展时, 对第二变量系数取共轭, 故  $x^M u$  正交于全部复多项式. 由  $L^2$  中的多项式稠密性,  $x^M u = 0$  几乎处处. 由于  $x^M$  的零集至多为测度零的单点, 有  $u = 0$  几乎处处. 稠密性由正交补为零得到; 矩的推论取  $F$  为非零矩的有限支撑即可.  $\square$

**注 7.2** (R5-ODD-FACTOR: 正确的奇部换元系数). 对奇函数  $f_o(x) = x h_o(x^2)$ , 令  $y = x^2$ , 则

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |f_o(x)|^2 dx &= 2 \int_0^1 x^2 |h_o(x^2)|^2 dx \\ &= \int_0^1 |h_o(y)|^2 y^{1/2} dy = \int_0^1 |y^{1/4} h_o(y)|^2 dy. \end{aligned} \tag{36}$$

正确系数是 1, 因为两半区间的因子 2 抵消 Jacobian 的  $1/2$ . 例如  $f_o = x$ , 左侧为  $2/3$ , 原旧引理中的额外  $1/2$  会误给  $1/3$ . 引理 7.1 修复了旧 Lemma 1 的证明, 且不需要 Müntz–Szász 定理. 它适用于  $x^k$  的有限删除, 不能转用于  $q_n = K_c p_n$  的有限删除; 两者的结论差别已由命题 3.2 和推论 5.2 严格刻画.

## 8 提交范围和未声称的结论

本文给出固定  $c > 0$ , 复  $\mathcal{H}_c^2 = D(K_c)$  中全部余有限所选指标集的闭包, 以及实际保留集余有限的全部闭子空间分类. 证明链是 R5-OP 提供算子和拓扑基础, R5-ALG, R5-CUT, R5-POLY 共同给出 R5-TAIL, 后者推出 R5-COFINITE 和 R5-SUBSPACE. R5-GREEN 给出明确反例及全部余有限正交障碍, R5-MONOMIAL 修复另一独立引理. 附件替代证明的主结论在上述重新推导中得到支持; 原先略写的满射性, 完整界面符号, 局部范数收敛及实际闭子空间的必要充分条件在这里显式补齐.

本文不解决一般非余有限实际保留集的 O1'LD, 不推出  $s = 3$  或其他阶数的同类分类, 不处理  $c = 0$  的退化空间, 也不对高阶旧文稿作统一认证. 全族情形  $N = \mathcal{D}$  在本证明中得到  $H^2$  稠密性, 但这不等于重新审查所有旧证明的每项附带断言. 数值或符号检查仅验证所执行的有限实例或恒等式, 不能替代 R5-TAIL 中的全指标解析论证.

这是第五轮的解析作者提交. 独立验收应在另一个新会话完成; 本文没有独立批准声明, 没有全实分析 Lean 声明, 也不承担协调器的发布操作. 输入版本, 作者检查和源文件 SHA256 由外部作者目录中的清单绑定.

## 参考文献

- [1] 项目既有证明. 第二左定空间  $H^2[-1, 1]$  中多项式基的解析完备性: 证明文档. docs/SL\_h2\_completeness\_proof.tex. 本文引用其第 1 节的定义和第 2.2-2.3 节的算子设定; 所需能量界与满射性已在 R5-OP 另证.
- [2] 原封存候选证明. *Candidate Proof — O1'LD attack:  $L^2$  descent of the left-definite density problem.* runs/rigorous-open-math-research/R-20260823T030000Z-leftdef-o1pld/candidate\_proof.md. 精确目标为 Lemma 1, Claim 4, Theorem 5, Corollary 6; 原字节保留.
- [3] 基线当前工具卡. tools/leftdef-o1pld-l2-structural.md. 本文只核对与上述四项对应的声明, 不重新验收其余独立结果.
- [4] 所供第五轮审计报告. research/artifacts/proof-audit-round5-20260921/submitted/proof\_audit\_round5\_20260921.md. 定位: 第 3 节 R5-F01, 第 4 节 R5-F02.
- [5] 所供替代证明. 第二左定空间中余有限稀疏子族的精确闭包. research/artifacts/proof-audit-round5-20260921/submitted/cofinite\_replacement\_proof.md. 定位: 第 2-6 节. 本文是在核对后补足细节的作者稿, 不将附件视作独立验收.